

Нелинейная оптимальная фильтрация обобщенного синхронного потока событий второго порядка с произвольным числом состояний

Иванов Артур

Институт прикладной математики и компьютерных наук
Томский государственный университет

25 ноября 2025 г.

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1)$;

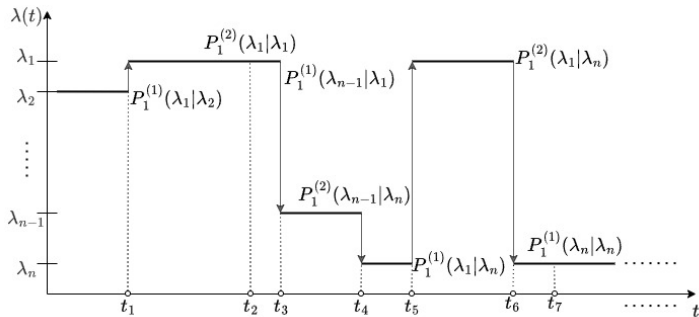
В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1]$;
- $P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = \overline{1, n}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1]$;
- $P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = \overline{1, n}$;
- $\sum_{i=1}^n P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i) = 1, j = \overline{1, n}; \quad \sum_{i=1}^n P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i) = 1, j = \overline{1, n}$

Формирование наблюдаемого потока событий



Цель – уметь по наблюдениям за моментами времени $t_1, t_2, \dots$, наступления событий обобщенного синхронного потока второго порядка с произвольным числом состояний на интервале (t_0, t) оценить состояние процесса $\lambda(t)$ в момент времени t .

Для этого необходимо знать явный вид апостериорных вероятностей $w(\lambda_i | t_1, t_2, \dots, t_m, t) = P(\lambda(t) = \lambda_i | t_1, t_2, \dots, t_m, t) = w(\lambda_i | t)$

Вывод о том, какое состояние процесса $\lambda(t)$ имеет место в момент времени t , выносится по критерию максимума апостериорной вероятности:

$$w(\lambda_i | t) \geq w(\lambda_j | t), j \neq i, \quad i, j = \overline{1, n} \Rightarrow \hat{\lambda}(t) = \lambda_i$$

Задачи, которые необходимо сделать для достижения поставленной цели:

- 1 Вывести инфинитезимальные характеристики потока.
- 2 Вывести рекуррентное соотношение для апостериорных вероятностей для дважды стохастических потоков событий с произвольным числом состояний.
- 3 Преобразовать эти рекуррентные соотношения, рассмотрев два случая.
- 4 Вывести формулы для априорных финальных вероятностей состояний процесса $\lambda(t)$.

Инфинитезимальные характеристики потока

$$D_0 = \begin{bmatrix} -(\lambda_1 + \alpha_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -(\lambda_2 + \alpha_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -(\lambda_n + \alpha_n) \end{bmatrix}$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_1) + \alpha_1 P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_1) & \lambda_1 P_1^{(1)}(\lambda_2|\lambda_1) + \alpha_1 P_1^{(2)}(\lambda_2|\lambda_1) & \dots \\ \lambda_2 P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_2) + \alpha_2 P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_2) & \lambda_2 P_1^{(1)}(\lambda_2|\lambda_2) + \alpha_2 P_1^{(2)}(\lambda_2|\lambda_2) & \dots \\ \lambda_n P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_n) + \alpha_n P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_n) & \lambda_n P_1^{(1)}(\lambda_2|\lambda_n) + \alpha_n P_1^{(2)}(\lambda_2|\lambda_n) & \dots \end{bmatrix}$$